Dữ liệu âm thanh

Trắc nghiệm 18 Thực hành 2 PDF bài

> Điện thoại ghi một giây tiếng chuông rồi gửi cho chương trình Python. Ta nhận một mảng hàng nghìn số, không nhận một nhãn "chuông". Nếu vẽ mảng đó, các đường lên xuống dày đặc cũng chưa nói rõ tiếng chuông khác tiếng nói ở đâu. Câu hỏi của buổi này là: **làm sao biến dãy số thành một biểu diễn vừa giữ thông tin cần thiết, vừa dễ đưa vào mô hình?** Ta sẽ tự tạo một âm đổi cao độ giữa chừng, để biết trước điều một biểu diễn đúng phải cho thấy.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Tính thời lượng và khoảng cách thời gian từ số mẫu và sample rate; nhận ra và tránh aliasing khi đổi sample rate.
- Giải thích window, hop và trục tần số của STFT; đọc một spectrogram.
- Tự dựng một log-mel nhỏ, kiểm shape và chọn cách chuẩn hóa có ý nghĩa.
- Phân biệt resample với đổi metadata, chọn augmentation hợp với nhãn.

Từ dao động đến dãy số

Microphone đo biến thiên áp suất theo thời gian, rồi thiết bị chuyển thành số. Waveform là dãy biên độ $x[n]$, trong đó n là chỉ số mẫu, bắt đầu từ 0. Sample rate f_s cho biết mỗi giây có bao nhiêu mẫu, đơn vị Hz, tức mẫu/giây. Thời điểm mẫu thứ n là $t_n = n/f_s$ giây. Một file có N mẫu đại diện khoảng thời gian $T = N/f_s$; mẫu cuối nằm tại $(N-1)/f_s$, ngay trước đầu khoảng tiếp theo. Đoạn 3 giây ở 16 000 Hz một kênh có 48 000 mẫu; lưu 16 bit mỗi mẫu thì mỗi giây tốn 32 000 byte. Âm cao hơn nghĩa là dao động có tần số lớn hơn; tai người nghe được khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz.

Biên độ float là số tương đối, không phải áp suất đo bằng pascal. WAV PCM 16-bit lưu số nguyên từ $-32\,768$ đến $32\,767$; chia cho $32\,768$ để đưa về khoảng $[-1, 1)$, nếu quên thì biên độ lớn gấp hàng chục nghìn lần. File stereo có hai kênh, đọc ra mảng `(N, 2)` hoặc `(2, N)` tùy thư viện; thời lượng tính theo trục mẫu, không theo tổng số phần tử. Lấy trung bình hai kênh là một cách downmix, nhưng hai kênh trái pha sẽ triệt tiêu nhau.

Ta dùng $f_s = 2000$ Hz, một giây gồm 2000 mẫu. Nửa đầu là sine 200 Hz, nửa sau là sine 600 Hz, nên ta biết trước một biểu diễn đúng phải cho thấy gì: 200 Hz trong nửa giây đầu, 600 Hz trong nửa giây sau. Biên độ 0.7 và 0.4 giúp phân biệt thêm độ mạnh của hai đoạn.

Python

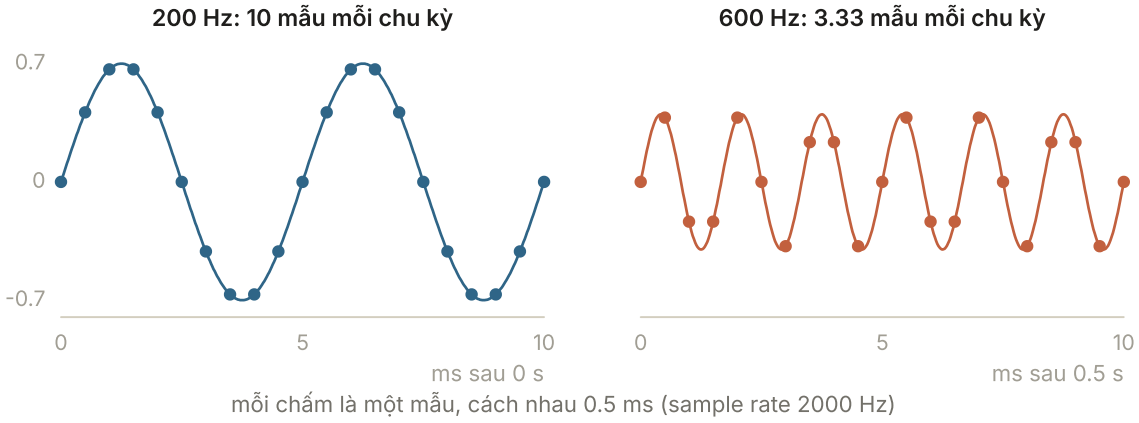
```python
import numpy as np

sample_rate = 2000
num_samples = 2000
time = np.arange(num_samples) / sample_rate
waveform = np.where(
    time < 0.5,
    0.7 * np.sin(2 * np.pi * 200 * time),
    0.4 * np.sin(2 * np.pi * 600 * time),
)
duration = len(waveform) / sample_rate
interval_ms = 1000 / sample_rate
print(waveform.shape)
print(f"thời lượng = {duration:.3f} s")
print(f"khoảng mẫu = {interval_ms:.3f} ms")
```

KẾT QUẢ

```
(2000,)
thời lượng = 1.000 s
khoảng mẫu = 0.500 ms
```

Mỗi mẫu cách nhau 0.5 ms. Một chu kỳ 200 Hz dài $1/200 = 0.005$ giây, nên có 10 mẫu trong một chu kỳ; với 600 Hz chỉ khoảng 3.33 mẫu. Hình dưới phóng to 20 ms, vì vẽ cả một giây thì đường dao động rất khó đọc.



Waveform của bài lấy mẫu ở 2000 Hz, phóng 10 ms ở mỗi nửa: đoạn 200 Hz có 10 mẫu mỗi chu kỳ, đoạn 600 Hz chỉ khoảng 3.33 mẫu.

HỎI NHANH

File WAV stereo 16 kHz được đọc thành mảng shape `(48000, 2)`, tức 48 000 mẫu cho mỗi kênh. File dài bao nhiêu giây?

A 0.000125 giây

B 1.5 giây

C 3 giây

D 6 giây

HỎI NHANH

Microphone phải của một bản ghi stereo bị đấu ngược cực, nên kênh phải đúng bằng kênh trái đổi dấu. Downmix bằng cách lấy trung bình hai kênh thì được gì?

A Toàn số 0, vì hai kênh triệt tiêu nhau

B Giống kênh trái, vì trung bình giữ nguyên dạng sóng

C Biên độ gấp đôi kênh trái, vì hai kênh cộng lại

D Kênh trái đổi dấu, vì kênh phải chiếm ưu thế

Vì sao không lấy mẫu thưa tùy ý?

Hai dao động liên tục khác nhau có thể đi qua đúng những chấm lấy mẫu giống nhau. Khi đó thuật toán nhận các chấm không thể biết dao động gốc là cái nào. Hiện tượng này là aliasing. Để phục hồi một tín hiệu lý tưởng chỉ có tần số dưới f_{max}, ta cần $f_s > 2f_{max}$ và một quá trình lấy mẫu phù hợp. Mốc $f_s/2$ là Nyquist frequency; ngay tại mốc ấy, một sine có pha đặc biệt còn có thể cho toàn số 0. Trong thiết bị thật, cần bộ lọc và khoảng chuyển tiếp, nên không thiết kế sát biên chỉ bằng một bất đẳng thức. Thông tin quan trọng của giọng nói nằm dưới khoảng 8 kHz, nên 16 kHz là đủ; vì vậy nhiều model tiếng nói học ở 16 kHz, và file 44.1 kHz phải được resample về đúng 16 kHz trước khi đưa vào.

Với $f_s = 1000$ Hz, cosine 350 Hz và cosine 650 Hz cho cùng dãy số: $650 = 1000 - 350$. Ta kiểm trên 20 mẫu; cosine được chọn để hai dãy giống nhau trực tiếp, không cần đổi dấu.

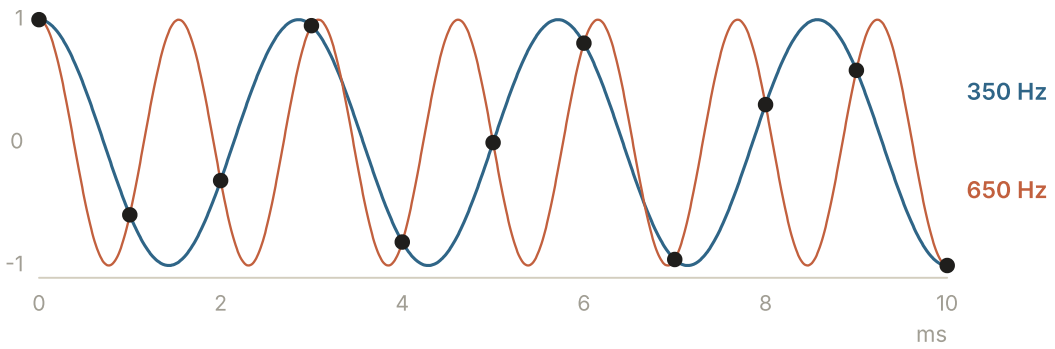
Python

```
alias_rate = 1000
sample_index = np.arange(20)
low_tone = np.cos(2 * np.pi * 350 * sample_index / alias_rate)
high_tone = np.cos(2 * np.pi * 650 * sample_index / alias_rate)
print(np.allclose(low_tone, high_tone))
```

KẾT QUẢ

```
True
```

Kết quả `True` có nghĩa là dữ liệu đầu vào đã mất khả năng phân biệt hai tần số; model mạnh hơn cũng không lấy lại được thông tin bị bỏ từ trước. Tổng quát, một thành phần f nằm giữa $f_s/2$ và f_s hiện ra ở $f_s - f$, như thể bị gập qua mốc Nyquist.



lấy mẫu 1000 Hz: hai cosine đi qua đúng cùng các chấm, 650 = 1000 − 350

Aliasing: lấy mẫu 1000 Hz, cosine 350 Hz và cosine 650 Hz đi qua đúng cùng các chấm mẫu, nên từ dãy số không thể phân biệt hai âm.

Lỗi này dễ gặp nhất khi giảm sample rate. Lấy một mẫu trong hai (`waveform[::2]`) đưa tín hiệu về 1000 Hz, Nyquist mới là 500 Hz, nên đoạn 600 Hz của ta sẽ hiện ra ở 1000 − 600 = 400 Hz. `resample_poly` của SciPy lọc thông thấp (low-pass) trước khi giữ ít mẫu hơn. Ta so biên độ tại 400 Hz trong nửa sau của hai kết quả, nơi bản gốc chỉ có 600 Hz:

Python

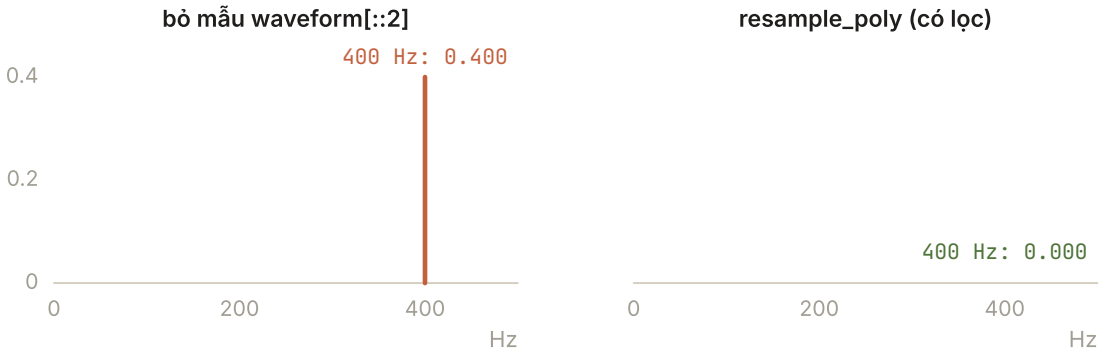
```python
from scipy.signal import resample_poly

half_rate = sample_rate // 2
naive = waveform[::2]
filtered = resample_poly(waveform, up=1, down=2)
for name, signal in [("bỏ mẫu", naive), ("có lọc", filtered)]:
    tail = signal[len(signal) // 2:]
    amplitude = np.abs(np.fft.rfft(tail)) * 2 / len(tail)
    freqs = np.fft.rfftfreq(len(tail), d=1 / half_rate)
    print(f"{name}: {len(signal)} mẫu, biên độ ở 400 Hz = {amplitude[freqs == 400][0]:.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
bỏ mẫu: 1000 mẫu, biên độ ở 400 Hz = 0.400
có lọc: 1000 mẫu, biên độ ở 400 Hz = 0.000
```

Hai kết quả cùng có 1000 mẫu. Bản bỏ mẫu chứa một âm 400 Hz biên độ 0.4, đúng bằng biên độ của đoạn 600 Hz, dù bản ghi không hề có âm 400 Hz. Bản có lọc mất đoạn 600 Hz, vì 1000 Hz không giữ được nó, nhưng không bịa ra âm mới; đoạn 200 Hz nằm dưới Nyquist mới nên được giữ. Mất một dải tần là điều phải chấp nhận khi giảm sample rate; âm giả trộn vào dải còn lại thì không.



nửa sau chỉ có âm 600 Hz; ở 1000 Hz, Nyquist còn 500 Hz

Phổ nửa sau sau khi hạ về 1000 Hz (số từ code bài): bỏ mẫu sinh âm giả 400 Hz biên độ 0.400, đúng bằng đoạn 600 Hz bị gập; resample_poly lọc trước nên ở 400 Hz bằng 0.

Đổi sample rate trong biến hoặc header không phải resample. Nếu gắn nhãn 4000 Hz cho mảng 2000 mẫu, phần mềm phát nó trong 0.5 giây, nhanh và cao hơn. Muốn giữ đúng một giây ở 4000 Hz, phải tạo 4000 mẫu mới:

Python

```python
new_rate = 4000
resampled = resample_poly(waveform, up=2, down=1)
print(f"đổi metadata: {len(waveform) / new_rate:.3f} s")
print(f"resample: {len(resampled) / new_rate:.3f} s")
```

KẾT QUẢ

```
đổi metadata: 0.500 s
resample: 1.000 s
```

Dòng đầu đổi ý nghĩa của trục thời gian; dòng sau chỉ đổi mật độ mẫu. Ở 4000 Hz, mảng mới biểu diễn được tới 2000 Hz, nhưng upsampling không bổ sung âm cao mà bản ghi cũ chưa từng có: dải 1000–2000 Hz của bản mới gần như trống.

HỎI NHANH

Thu âm ở 8000 Hz mà không có bộ lọc chống aliasing, trong khi trong phòng có tiếng rít 5000 Hz. Trên spectrogram của bản ghi, tiếng rít hiện ra ở đâu?

A Ở 5000 Hz, đúng vị trí của nó

B Ở 1000 Hz, tức phần vượt quá Nyquist

C Không thấy, vì nó vượt Nyquist 4000 Hz

D Ở 3000 Hz, sau khi gập qua mốc Nyquist

HỎI NHANH

Clip 16 kHz dài 2 giây chứa tiếng còi 1000 Hz. Một bước tiền xử lý chỉ sửa header thành 24 kHz, giữ nguyên mảng. Phát lại, hoặc đưa vào model 24 kHz, thì clip ra sao?

A Dài 2 giây, còi 1000 Hz, vì mảng không đổi

B Dài khoảng 1.33 giây, còi 1500 Hz

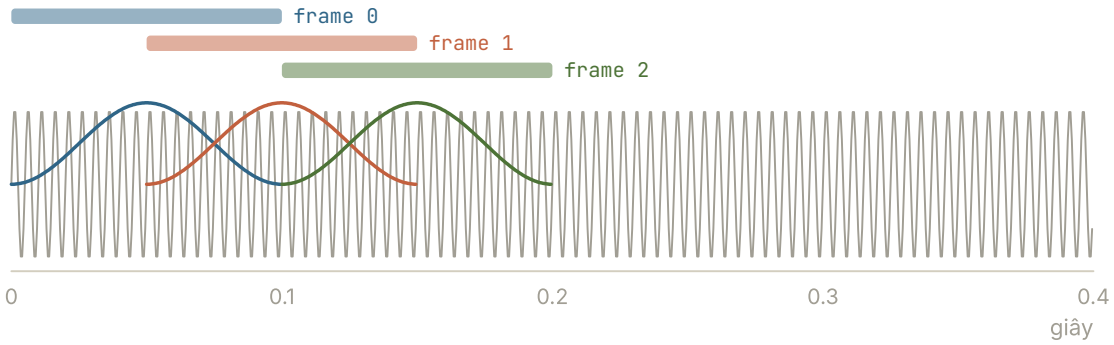
C Dài khoảng 1.33 giây, còi 667 Hz

D Dài 3 giây, còi 1500 Hz

STFT: xem những tần số nào xuất hiện ở từng lúc

FFT biến một đoạn waveform thành các hệ số theo tần số. Nếu FFT toàn một giây, ta thấy cả 200 Hz và 600 Hz nhưng không biết chúng xuất hiện trước hay sau. Short-time Fourier transform (STFT) khắc phục bằng cách lấy từng frame ngắn, FFT từng frame, rồi xếp kết quả theo thời gian.

Ta chọn window length $L = 200$ mẫu, tức 100 ms; hop $H = 100$ mẫu, tức sau 50 ms lại bắt đầu frame mới. Frame liền nhau chồng lấp 100 mẫu. Không padding thì số frame là $F = 1 + \lfloor (N - L)/H \rfloor = 19$. Hop điều khiển mật độ cột thời gian; window length mới là độ dài tín hiệu được dùng để tính mỗi cột. Với tiếng nói ở 16 kHz, cấu hình hay gặp là window 25 ms (400 mẫu) và hop 10 ms (160 mẫu). Nhiều thư viện mặc định `center=True`: đệm $L/2$ mẫu ở mỗi đầu để frame j có tâm tại mẫu jH, khi đó $F = 1 + \lfloor N/H \rfloor$. Hai quy ước lệch nhau vài frame, đủ làm sai shape khi ghép với nhãn theo thời gian.



window 200 mẫu (100 ms), hop 100 mẫu (50 ms): mỗi frame chồng nửa frame trước; đường cong là Hann

Chia waveform của bài thành frame cho STFT: window 200 mẫu (100 ms) nhân với cửa sổ Hann, frame sau bắt đầu sau 100 mẫu (50 ms) nên chồng nửa frame trước.

Trước FFT, nhân frame với một cửa sổ (window). Hann window làm hai đầu nhỏ dần, giảm gián đoạn giả khi FFT coi đoạn tín hiệu được lặp lại. Ta dùng bản Hann tuần hoàn $w[n] = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi n/L))$, $0 \le n < L$. Đổi window làm thay đổi độ rộng đỉnh phổ, nên không thể xem nó là trang trí. Mỗi hệ số STFT là

$$S[k, j] = \sum_{n=0}^{L-1} x[jH + n] w[n] e^{-2\pi i k n / L}.$$

j là frame, k là bin tần số, i trong số mũ là đơn vị ảo. Công thức chỉ là tổng các mẫu sau khi cân trọng số, so với những dao động chuẩn. Chưa cần tự tính số phức; `rfft` tính phần tần số không âm cho tín hiệu thực. Với $L = 200$, có $L/2 + 1 = 101$ bin, từ 0 đến 1000 Hz, cách nhau $f_s/L = 10$ Hz. Đó là khoảng cách bin; khả năng tách hai đỉnh còn phụ thuộc window và độ dài đoạn, không chỉ bước trên trục. Ở 16 kHz với FFT 512 mẫu, các bin

cách nhau $16000/512 = 31.25$ Hz; cấu hình 25 ms, 10 ms trên 1 giây cho $1 + \lfloor (1000 - 25)/10 \rfloor = 98$ frame.

Python

```python
from scipy.signal.windows import hann
from numpy.lib.stride_tricks import sliding_window_view

def stft_power(signal, rate, window_size=200, hop=100):
    frames = sliding_window_view(signal, window_size)[::hop]
    window = hann(window_size, sym=False)
    spectrum = np.fft.rfft(frames * window, axis=1)
    power = (np.abs(spectrum) / window.sum()) ** 2
    frequencies = np.fft.rfftfreq(window_size, d=1 / rate)
    centers = (np.arange(len(frames)) * hop + window_size / 2) / rate
    return power.T, frequencies, centers

power, frequencies, centers = stft_power(waveform, sample_rate)
print(power.shape)
peaks = np.argmax(power[:, [0, -1]], axis=0)
print(frequencies[peaks])
print(centers[[0, -1]].round(2))
```

KẾT QUẢ

```
(101, 19)
[200. 600.]
[0.05 0.95]
```

Ma trận có shape `(101, 19)`: hàng là tần số, cột là thời gian. Hai đỉnh ở frame đầu và cuối phải là 200 và 600 Hz; nếu đổi hai trục mà vẫn gán nhãn như cũ, hình sẽ sai dù code vẽ không báo lỗi. Ta chia biên độ phổ cho tổng window để thang số dễ đọc, rồi bình phương. `power` ở đây là bình phương biên độ tương đối, **không phải** mật độ phổ công suất có đơn vị watt/Hz.

HỎI NHANH

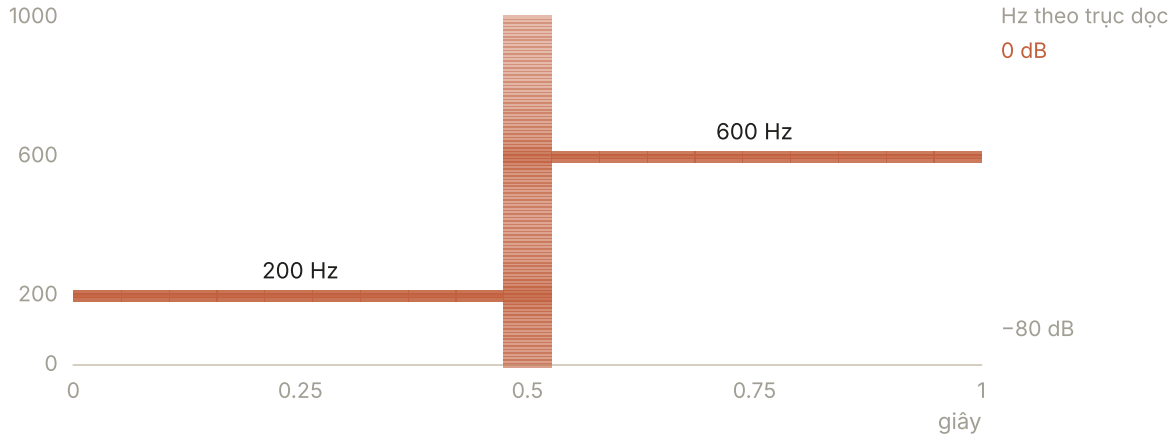
Tiếng nói 16 kHz, window 400 mẫu tức 25 ms, không zero-padding. `rfft` của một frame cho bao nhiêu bin, và các bin cách nhau bao nhiêu Hz?

A 200 bin, cách nhau 40 Hz

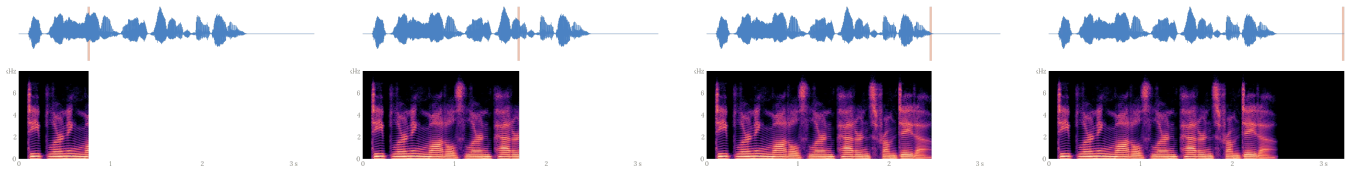
B 201 bin, cách nhau 20 Hz

C 400 bin, cách nhau 20 Hz

D 201 bin, cách nhau 40 Hz



Spectrogram 101 × 19 tính từ code bài (dB so với đỉnh): 200 Hz ở nửa giây đầu, 600 Hz ở nửa giây sau; các frame chứa ranh giới 0.5 s trải ra mọi tần số.



khung 76/321: cửa sổ 25 ms bắt đầu ở 750 ms, FFT cho một cột của spectrogram

khung 170/321: cửa sổ 25 ms bắt đầu ở 1690 ms, FFT cho một cột của spectrogram

khung 246/321: cửa sổ 25 ms bắt đầu ở 2450 ms, FFT cho một cột của spectrogram

đủ 321 khung, mỗi khung cách nhau 10 ms: câu "Deep learning models learn patterns from data."

Một câu đọc thật (16 kHz): cửa sổ 25 ms trượt trên waveform, mỗi vị trí qua FFT thành một cột của spectrogram bên dưới.

Window dài cho nhiều chu kỳ hơn để phân biệt tần số gần nhau, nhưng gộp thay đổi trong thời gian dài hơn. Window ngắn định vị tiếng gõ nhanh hơn, nhưng các đỉnh tần số

rộng hơn. Tiếng Việt có thanh điệu: cùng một âm tiết, đường cao độ khác nhau là từ khác nhau, nên model nhận dạng phải giữ được thông tin cao độ. Zero-padding trước FFT tăng số điểm vẽ trên trục tần số, không tăng thời gian quan sát và không tự tách hai âm quá gần. `ShortTimeFFT` của SciPy là lựa chọn thư viện cho quy trình có STFT/ISTFT; khi đối chiếu, phải khớp window, padding, tâm frame và scaling.

HỎI NHANH

Giữ window length 200 mẫu, giảm hop từ 100 xuống 50 mẫu trên waveform của bài. Điều gì thay đổi trực tiếp?

A Có nhiều frame hơn trên cùng bản ghi

B Mỗi frame quan sát một đoạn dài gấp đôi

C Nyquist frequency tăng lên gấp đôi

D Mỗi bin tần số rộng ra gấp đôi

HỎI NHANH

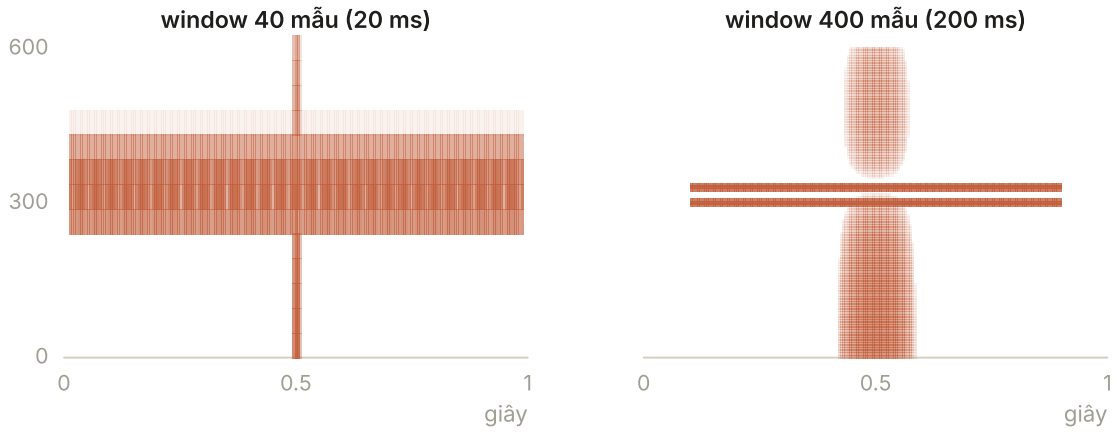
Hai bài toán có cùng sample rate. Bài (1) định vị tiếng gõ phím chỉ kéo dài vài mili giây. Bài (2) phân biệt hai nốt nhạc ngân dài, cao độ chênh nhau vài Hz. Nên chọn window thế nào?

A Bài (1) dùng window dài, bài (2) dùng window ngắn

B Như nhau, vì window chỉ đổi số cột thời gian

C Bài (1) dùng window ngắn, bài (2) dùng window dài

D Cả hai dùng window dài, rồi giảm hop để định vị



tín hiệu: hai âm 300 Hz và 330 Hz, cộng một tiếng gõ ngắn ở 0.5 s

Cùng tín hiệu gồm hai âm 300 Hz và 330 Hz cộng một tiếng gõ ở 0.5 s: window 20 ms định vị tiếng gõ sắc nhưng nhòe hai âm thành một dải; window 200 ms tách được hai âm nhưng tiếng gõ nhòe theo thời gian.

Mel và log-mel: gộp vùng tần số, nén thang số

Một spectrogram có hàng trăm bin; ta có thể gộp chúng bằng các bộ lọc tam giác. Mel filter bank đặt các bộ lọc trên một thang tần số gần với cách nghe cao độ, thay vì đều theo Hz. Có nhiều quy ước mel; bài này chọn công thức HTK

$$m(f) = 2595 \log_{10}(1 + f/700).$$

f có đơn vị Hz, m là tọa độ mel. Ta đặt 22 điểm đều theo mel, đổi lại sang Hz, tạo 20 tam giác giữa từng bộ ba điểm. Mel band b ở frame j là $M[b, j] = \sum_k W[b, k] P[k, j]$. W có shape `(20, 101)`, nên phép nhân WP cho `(20, 19)`. Model tiếng nói thường dùng 80 hoặc 128 band trên dải tới 8 kHz; bài dùng 20 band vì trục chỉ tới 1000 Hz. Tam giác trong bài có đỉnh bằng 1, không chuẩn hóa diện tích; kết quả không nhất thiết bằng mặc định Slaney của librosa. Tài liệu mel của librosa giải thích khác biệt này.

Python

```
def mel_filter_bank(frequency_grid, num_bands):
    max_mel = 2595 * np.log10(1 + frequency_grid[-1] / 700)
    mel_edges = np.linspace(0, max_mel, num_bands + 2)
    hz_edges = 700 * (10 ** (mel_edges / 2595) - 1)
    filters = np.zeros((num_bands, len(frequency_grid)))
    for band in range(num_bands):
```

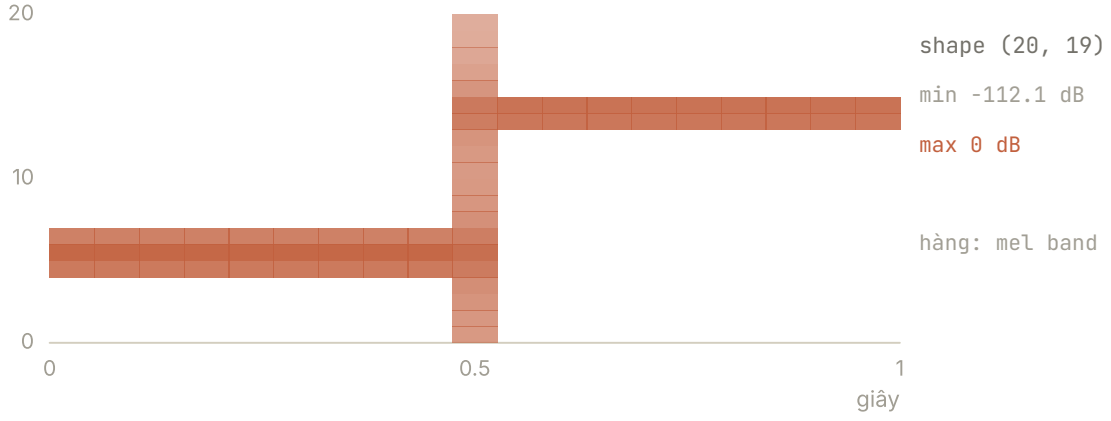
```
        left, middle, right = hz_edges[band:band + 3]
        rising = (frequency_grid - left) / (middle - left)
        falling = (right - frequency_grid) / (right - middle)
        filters[band] = np.maximum(0, np.minimum(rising, falling))
    return filters

filters = mel_filter_bank(frequencies, num_bands=20)
mel_power = filters @ power
reference_power = max(float(mel_power.max()), 1e-12)
log_mel = 10 * np.log10(np.maximum(mel_power, 1e-12) / reference_power)
print(filters.shape, log_mel.shape)
print(np.round([log_mel.min(), log_mel.max()], 1))
print(np.isfinite(log_mel).all())
```

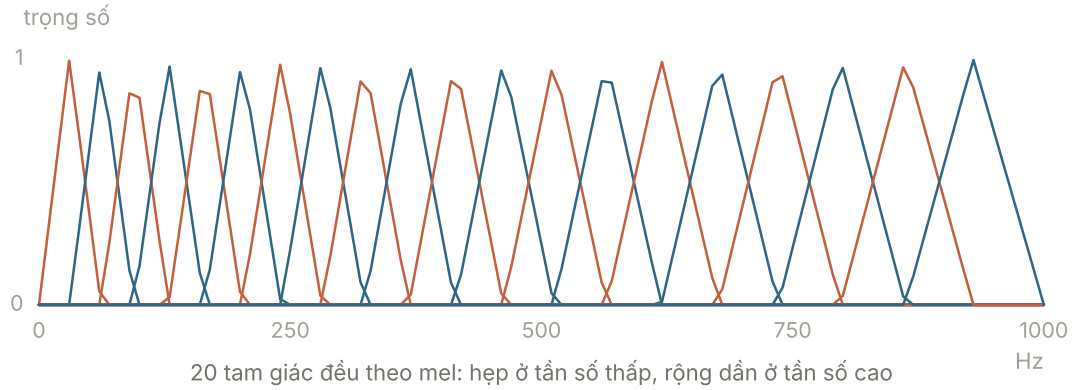
KẾT QUẢ

```
(20, 101) (20, 19)
[-112.1    0. ]
True
```

Log làm các vùng yếu dễ nhìn hơn và giảm chênh lệch thang số. Ta dùng $10 \log_{10}(M/M_{\text{ref}})$ vì M là đại lượng bình phương biên độ; nếu lấy log của biên độ trực tiếp thì dùng hệ số 20. Mốc của hình là mel power lớn nhất của **chính clip này**, nên 0 dB nghĩa là ngang đỉnh clip, không phải mức âm thanh tuyệt đối. Chặn dưới trước log tránh `-inf` ở im lặng. Pretrained model có thể dùng log tự nhiên, dải động hay mốc khác; phải dùng processor của nó, không thay bằng công thức này rồi giữ nguyên tên. MFCC, đặc trưng kinh điển của tiếng nói, đi thêm một bước: lấy log-mel rồi biến đổi cosine rời rạc (DCT) và giữ khoảng 13 hệ số đầu, những hệ số tóm hình dạng của phổ. Nhiều model học sâu ngày nay dùng thẳng log-mel.



Log-mel 20 × 19 tính từ code bài, 0 dB là đỉnh của chính clip: năng lượng dồn vào band thấp ở nửa đầu (200 Hz) và band cao hơn ở nửa sau (600 Hz).



20 tam giác đều theo mel: hẹp ở tần số thấp, rộng dần ở tần số cao

Hai mươi bộ lọc tam giác của bài trên trục 0–1000 Hz (tính từ code): mốc đều theo mel nên tam giác hẹp ở tần số thấp và rộng dần ở tần số cao.

HỎI NHANH

Mel power có phần tử bằng 0. Trước khi lấy log, vì sao người ta thường tính $\log(\max(\text{power}, \varepsilon))$ với $\varepsilon > 0$?

A Để mọi mel band có mean bằng 0

B Để log hữu hạn ở những ô có power bằng 0

C Để tăng độ phân giải tần số của STFT

D Để resample waveform về sample rate của model

HỎI NHANH

Bộ lọc của bài đặt 22 mốc đều theo mel trên dải 0–1000 Hz. Hai mốc đầu cách nhau khoảng 30 Hz. Hai mốc cuối cách nhau khoảng bao nhiêu?

A Khoảng 70 Hz, vì band cao rộng hơn

B Khoảng 30 Hz, vì các mốc được chia đều

C Khoảng 15 Hz, vì band cao hẹp hơn

D Khoảng 1000 Hz, vì band cuối phủ cả trục

Ví dụ tính tay: một mel band và một file im lặng

Ba bin có power $(1, 4, 1)$, bộ lọc tam giác có trọng số $(0.5, 1, 0.5)$. Power sau gộp là $0.5 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 0.5 \cdot 1 = 5$. Nếu mốc power là 5 thì band này bằng $10 \log_{10}(5/5) = 0$ dB; band khác có power 0.5 thì bằng $10 \log_{10}(0.1) = -10$ dB. Đây là tỉ số power, không phải "âm lượng giảm 10 lần" theo cảm giác nghe.

Chuẩn hóa waveform lại là chuyện khác. Peak normalization chia cho biên độ lớn nhất để clip vừa một dải số; RMS đo mức dao động điển hình, $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_n x[n]^2}$. Chuẩn hóa mỗi clip có thể xóa thông tin âm lượng hữu ích. Một máy đang chạy yếu và một máy chạy mạnh có thể khác chính ở mức dao động ấy. Ta thử peak normalization, kèm bảo vệ file im lặng:

Python

```python
def peak_normalize(signal):
    peak = float(np.max(np.abs(signal)))
    return signal / max(peak, 1e-8)

tiny_wave = np.array([0.0, 0.2, -0.4, 0.2])
normalized = peak_normalize(tiny_wave)
print(normalized.round(2))
print(peak_normalize(np.zeros(4)))
print(f"RMS trước = {np.sqrt(np.mean(tiny_wave ** 2)):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
[ 0.   0.5 -1.   0.5]
[0. 0. 0. 0.]
RMS trước = 0.245
```

Ta được $(0, 0.5, -1, 0.5)$; RMS trước bằng $\sqrt{(0 + 0.04 + 0.16 + 0.04)/4} = \sqrt{0.06}$. File im lặng giữ toàn 0. Chuẩn hóa đặc trưng bằng mean/std của tập train ở bài 7.2 có mục đích khác: làm thang đầu vào của bộ phân loại ổn định. Hai thao tác không thay thế nhau.

HỎI NHANH

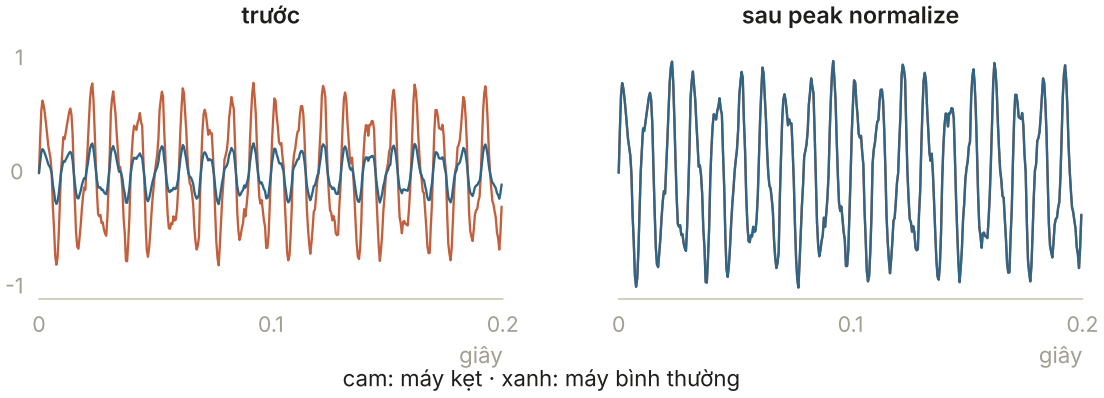
Đề phân loại máy bơm “bình thường” và “kẹt”, ghi bằng cùng một microphone đặt cố định. Máy kẹt rung mạnh hơn: dạng sóng gần giống máy bình thường, nhưng biên độ gấp khoảng 3 lần. Một đội peak-normalize từng clip trước khi tính log-mel. Chuyện gì xảy ra?

A Model học dễ hơn, vì mọi clip về cùng thang

B Khác biệt chính giữa hai lớp bị xóa trước khi vào model

C Không ảnh hưởng gì, vì log-mel tự bù lại biên độ

D Chỉ clip im lặng bị ảnh hưởng, do chia cho 0



cam: máy kẹt · xanh: máy bình thường

minh họa: hai clip cùng dạng sóng, biên độ gấp 3; chuẩn hóa từng clip làm chúng trùng nhau

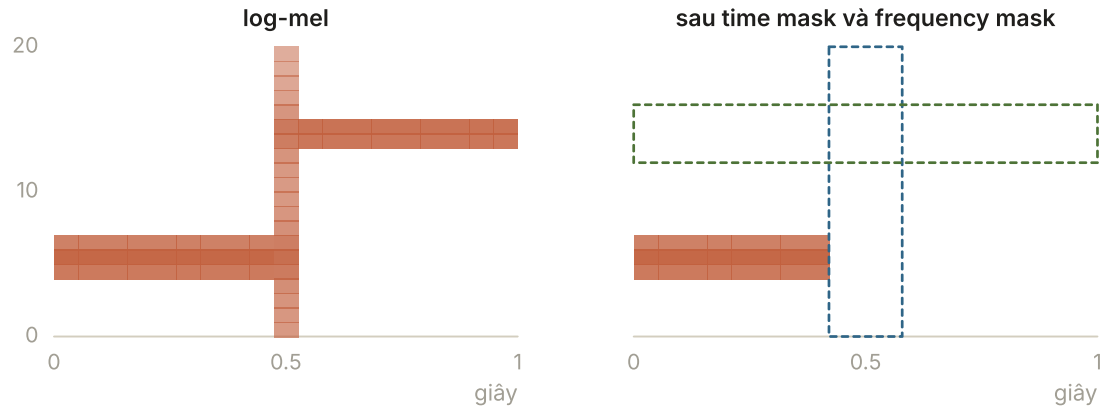
Minh họa câu hỏi máy bơm: clip kẹt có cùng dạng sóng nhưng biên độ gấp 3 clip bình thường; peak normalize từng clip làm hai clip gần như trùng nhau, xóa khác biệt chính giữa hai lớp.

Augmentation

Nếu nhãn là “tiếng chuông”, giảm âm lượng vừa phải có thể giữ nhãn, nhưng thêm nhiễu quá lớn khiến chuông không còn nghe được. Nếu nhãn là cao độ nốt nhạc, pitch shift làm thay đổi nhãn. Nếu nhãn là câu nói, crop mất từ sẽ làm transcript cũ không còn đúng. Phải hỏi “sau biến đổi, đáp án có còn là đáp án cũ?” trước khi chọn phép biến đổi.

Trộn tiếng ồn quán cà phê vào bản ghi sạch dạy model bền với môi trường ồn. Phát nhanh 1.1 lần giúp model quen người nói nhanh, nhưng cũng làm giọng cao lên, nên chỉ hợp khi nhãn không phụ thuộc cao độ.

Time masking và frequency masking trên log-mel là hai thành phần của SpecAugment. Chúng che một vùng biểu diễn trong lúc train, để mô hình bớt lệ thuộc vào một mảnh nhỏ. Mức che phải vừa với thời lượng và nhiệm vụ; không áp ngẫu nhiên vào validation. Nếu đầu vào đã chuẩn hóa về mean 0, điền 0 là điền giá trị trung bình, còn trên thang dB tương đối 0 là đỉnh clip. Cùng một dòng `array[...] = 0` có thể mang hai nghĩa rất khác.



SpecAugment trên log-mel của bài: che một dải frame (time mask) và một dải mel band (frequency mask) trong lúc train để model bớt dựa vào một mảnh nhỏ.

HỎI NHANH

Nhãn là transcript đầy đủ của câu nói. Crop ngẫu nhiên làm mất nửa cuối clip, nhưng vẫn giữ transcript cũ. Làm vậy có hợp lệ không?

A Có, vì augmentation không bao giờ đổi nhãn

B Có, nếu sample rate vẫn giữ nguyên

C Không, vì phần chữ cuối không còn trong âm thanh

D Có, nếu model là Transformer đủ lớn

HỎI NHANH

Nhãn là danh tính người nói, gồm 10 người trong một câu lạc bộ. Phép augmentation nào dễ làm sai nhãn nhất?

A Tăng hoặc giảm âm lượng 3 dB

B Trộn thêm tiếng quạt máy ở mức rất nhỏ

C Dịch clip sớm hoặc muộn 0.2 giây

D Pitch shift giọng lên 4 bán cung

Khi đi thi

- **Thống kê dữ liệu trước model đầu tiên.** Đọc header của mọi file: sample rate, số kênh, kiểu số, thời lượng; đếm file hỏng, clip im lặng và clip quá ngắn. Một tập trộn 8 kHz với 44.1 kHz, hay một lớp thu bằng thiết bị riêng, cần xử lý trước khi train.
- **Theo hợp đồng của checkpoint.** Resample có lọc về đúng sample rate của model và dùng processor đi kèm nó; không tự viết lại log-mel rồi giữ tên cũ. Dải tần quan trọng vượt Nyquist của checkpoint thì cần đặc trưng ở sample rate cao hơn.
- **Vẽ một spectrogram có trục đơn vị.** Kiểm một clip đã biết nội dung: cao độ ở đúng Hz, sự kiện ở đúng giây. Đây là cách nhanh nhất bắt lỗi đổi trục, sai sample rate hay nhầm kênh.
- **Chia theo bản ghi gốc trước khi cắt đoạn.** Crop và augmentation làm sau khi chia; hai đoạn của cùng bản ghi ở hai tập làm validation lạc quan (bài 7.2 đi sâu).
- **Tính log-mel một lần rồi lưu.** Với hàng nghìn clip, tính đặc trưng trong mỗi epoch có thể tốn hơn cả bước train; lưu đặc trưng chưa augmentation rồi áp SpecAugment trên bản lưu.
- **Ghi cấu hình cùng checkpoint, chạy lại ở tiến trình mới.** Sample rate, window, hop, mel, log floor, chuẩn hóa; so đặc trưng của một file giữa script train và script nộp. Đọc luật về dữ liệu ngoài, model tải sẵn và Internet trước khi dùng.

Tóm tắt

- Waveform cần đi cùng sample rate: $T = N/f_s$. Aliasing xảy ra trước mô hình; giảm sample rate phải lọc trước, tăng sample rate không thêm âm cao.
- STFT cắt frame, nhân window rồi FFT. Window và hop trả lời hai câu hỏi khác nhau về thời gian.
- Spectrogram giữ thời gian và tần số; mel gộp tần số, log nén thang power. Quy ước và mốc log phải được ghi rõ.
- Chuẩn hóa và augmentation cần giữ thông tin liên quan đến nhãn, có bảo vệ im lặng và có cấu hình tái lập.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Đề phân loại tiếng chim, và nhiều loài chỉ khác nhau ở các nốt 9–11 kHz. Dữ liệu ghi ở 44.1 kHz, còn checkpoint audio có sẵn nhận 16 kHz. Resample đúng chuẩn về 16 kHz rồi fine-tune thì sao?

A Ổn, vì bộ lọc chống aliasing giữ lại dải 9–11 kHz

B Ổn, vì dải 9–11 kHz hiện ra ở 5–7 kHz, vẫn tách được

C Mất dải 9–11 kHz, nên cần đặc trưng ở sample rate cao hơn

D Mất dải 9–11 kHz, nhưng upsample lại lên 44.1 kHz sẽ khôi phục

CÂU 2

Một tập dữ liệu trộn bản ghi điện thoại 8 kHz với bản ghi studio 44.1 kHz, còn checkpoint nhận 16 kHz. Đưa hai nguồn về 16 kHz thế nào cho đúng?

A 44.1 kHz thì resample có lọc, 8 kHz thì upsample, dải trên 4 kHz vẫn trống

B 44.1 kHz thì lấy 1 mẫu mỗi 3, 8 kHz thì upsample, dải trên 4 kHz vẫn trống

C 44.1 kHz thì resample có lọc, 8 kHz thì upsample để khôi phục dải trên 4 kHz

D 44.1 kHz thì lấy 1 mẫu mỗi 3, 8 kHz thì upsample để khôi phục dải trên 4 kHz

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q1.3

CÂU 3

Clip 1 giây ở 16 kHz, window 400 mẫu, hop 160 mẫu. Số frame STFT khi không padding, và khi `center=True`, tức đệm 200 mẫu mỗi đầu, lần lượt là bao nhiêu?

A 97 và 100

B 98 và 100

C 100 và 101

D 98 và 101

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q1.2(b)

CÂU 4

STFT của bài, với window 200, hop 100 và Hann, có thể viết bằng `nn.Conv1d(1, 202, kernel_size=200, stride=s, bias=False)` với 202 kernel cố định, gồm 101 cosine và 101 sine đã nhân Hann. Với waveform shape `(1, 1, 2000)`, `s` bằng bao nhiêu, và output có shape gì?

A `s=1`, output `(1, 202, 1801)`

B `s=100`, output `(1, 202, 19)`

C `s=100`, output `(1, 101, 19)`

D `s=200`, output `(1, 202, 10)`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 201

CÂU 5

Đề cho mỗi mẫu là một chuỗi 500 giá trị cảm biến, không ghi sample rate. Một đội cắt frame dài 50, hop 25, rồi lấy `rfft` của mỗi frame làm token cho Transformer. Có bao nhiêu token, và trục tần số của mỗi token đọc thế nào?

A 20 token, bin k ứng với $10k$ Hz

B 20 token, bin k ứng với $k/50$ chu kỳ mỗi mẫu

C 19 token, bin k ứng với $k/50$ chu kỳ mỗi mẫu

D 19 token, bin k ứng với $10k$ Hz

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Part 1.4

CÂU 6

Window 20 ms, tức 320 mẫu, ở 16 kHz. Zero-pad mỗi frame lên 640 điểm trước khi FFT. Điều nào đúng?

A Các bin cách nhau 25 Hz, còn độ phân giải thật không đổi

B Các bin cách nhau 25 Hz, và tách được hai âm cách nhau 30 Hz

C Các bin cách nhau 100 Hz, còn độ phân giải thật không đổi

D Các bin cách nhau 50 Hz, và Nyquist tăng lên 16 kHz

CÂU 7

Biên độ của một âm giảm còn 1/10. Trên log-mel tính theo $10 \log_{10}$ của power, band chứa âm ấy giảm bao nhiêu dB?

A 10 dB

B 20 dB

C 40 dB

D 100 dB

CÂU 8

Model được train trên đặc trưng `np.log(mel + 1e-6)`. Khi viết code nộp bài, một bạn lại tính `10 * np.log10(mel + 1e-6)`, rồi dùng nguyên mean và std của tập train. Đầu vào thay đổi thế nào?

A Không đổi, vì log nào cũng đơn điệu

B Mọi giá trị bị dịch đi một hằng số

C Chỉ những ô im lặng thay đổi, vì sàn khác

D Mọi giá trị bị nhân khoảng 4.34

CÂU 9

Một đội chép cấu hình SpecAugment từ một recipe dùng 80 mel band. Mỗi frequency mask rộng f band, với f chọn đều trong các số nguyên $0, 1, \ldots, 27$. Log-mel của đội chỉ có 20 band. Khoảng bao nhiêu phần lần che sẽ phủ kín cả 20 band?

A 0%, vì mask luôn hẹp hơn trục tần số

B Khoảng 29%, tức 8/28

C Khoảng 34%, tức 27/80

D Khoảng 71%, tức 20/28

CÂU 10

Lớp “ho” được thu bằng điện thoại 8 kHz rồi upsample lên 16 kHz. Lớp “không ho” được thu trực tiếp ở 16 kHz. CNN trên log-mel đạt 99% trên validation. Nên kiểm gì trước khi tin con số này?

A Train thêm epoch, xem validation có lên 100% không

B Thêm SpecAugment để model bớt học thuộc lòng

C Lọc mọi clip về dưới 4 kHz rồi đánh giá lại

D Đổi sang model lớn hơn để xác nhận kết quả

Đọc thêm

- Julius O. Smith — *Spectral Audio Signal Processing*. Đọc các mục DFT, window và STFT để hiểu vì sao độ dài frame và hình cửa sổ ảnh hưởng phổ.
- SciPy — `ShortTimeFFT` và `resample_poly`. Tra hợp đồng trục, scaling và low-pass filter khi dùng thư viện.
- librosa — mel frequencies. Đối chiếu HTK và Slaney trước khi so hai log-mel.
- Park và cộng sự — *SpecAugment*. Đọc cách che theo thời gian và theo tần số trên đặc trưng; chọn mức che theo nhiệm vụ cụ thể.

Nguồn âm thanh: các câu tiếng Anh trong hình động được đọc bằng giọng tổng hợp có sẵn của Windows (Microsoft Zira, Microsoft David).